UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 7º SEMESTRE

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4
HELEN APARECIDA DA SILVA – N070498
VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

PRÉ-PROJETO DE TCC

Sistema Inteligente de gerenciamento energético para microgrids urbanas utilizando IoT e Inteligência Artificial

SÃO PAULO
2026

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4
HELEN APARECIDA DA SILVA – N070498
VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

PRÉ-PROJETO DE TCC

Sistema Inteligente de gerenciamento energético para microgrids urbanas utilizando IoT e Inteligência Artificial

Pré-projeto de TCC apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: Prof. Marco Gomes

SÃO PAULO

2026

ÍNDICE

1. TEMA DO PROJETO 4
2. DEFINIÇÃO DO TEMA 4
3. PROBLEMA DE PESQUISA 5
4. OBJETIVOS 5
    4.1 OBJETIVO GERAL 5
    4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
5. JUSTIFICATIVA 6
6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 7
7. METODOLOGIA 7
8. RESULTADOS ESPERADOS 8
9. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 8
10. REFÊRÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8

1. TEMA DO PROJETO

Este projeto insere-se no contexto de Cidades Inteligentes, ao propor a utilização de tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial aplicadas à gestão energética urbana. A solução consiste no desenvolvimento de um sistema capaz de monitorar, controlar e otimizar o fluxo de energia em microgrids urbanas, integrando geração distribuída de energia renovável, armazenamento e compartilhamento entre unidades consumidoras.

A proposta fundamenta-se no uso de dispositivos embarcados e sensores inteligentes para a coleta e processamento de dados energéticos em tempo real, possibilitando a detecção automatizada de excedentes, falhas na rede e padrões de consumo. O sistema é concebido de forma modular e escalável, permitindo a integração de diferentes fontes de geração e armazenamento de energia, sem restrição quanto à topologia da rede local.

Nesse sentido, o projeto contribui para a compreensão e aplicação de tecnologias emergentes no contexto da gestão energética urbana, evidenciando o potencial da IoT e da Inteligência Artificial como ferramentas de apoio à eficiência energética e à inclusão de energias renováveis. Ademais, apresenta-se como base para o desenvolvimento de soluções futuras voltadas à implementação em ambientes reais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade, inovação e melhoria da qualidade de vida propostos pelas Cidades Inteligentes.

2. DEFINIÇÃO DO TEMA

O presente trabalho tem como propósito o desenvolvimento de um sistema inteligente capaz de monitorar, gerenciar e otimizar o uso de energia elétrica em microgrids urbanas, integrando geração solar, armazenamento em baterias e distribuição entre unidades consumidoras.

A proposta consiste na coleta e análise de dados energéticos em tempo real, com o objetivo de detectar ocorrências como excedentes de geração, sobrecargas, falhas na rede e oportunidades de compartilhamento de energia entre residências. Dessa forma, busca-se demonstrar o potencial da tecnologia na gestão automatizada de fluxos energéticos, independentemente da escala ou topologia da microgrid analisada.

Mais do que um projeto de caráter estritamente técnico, esta iniciativa representa uma contribuição para a área de eficiência energética e sustentabilidade urbana, ao explorar o uso de ferramentas computacionais como apoio à redução do desperdício e à maior integração de energias renováveis. A tecnologia é empregada como um instrumento de auxílio na compreensão e otimização do consumo energético em ambientes urbanos.

O sistema foi concebido para operar de forma automatizada, realizando a coleta e o processamento de dados por meio de sensores e dispositivos IoT, e sinalizando desequilíbrios ou ineficiências energéticas conforme parâmetros previamente definidos, podendo ser aplicado em diferentes contextos de geração e consumo distribuído.

Em síntese, o objetivo central consiste em integrar inovação tecnológica e gestão energética, evidenciando o uso da IoT e da Inteligência Artificial como suporte ao desenvolvimento de soluções voltadas à eficiência, à sustentabilidade e à melhoria da qualidade de vida em contextos urbanos.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

Como a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial e Internet das Coisas pode contribuir para o monitoramento automatizado e a gestão eficiente do fluxo de energia em microgrids urbanas, promovendo a redução do desperdício e a maior integração de fontes renováveis distribuídas?

A definição deste problema baseia-se na necessidade de otimizar a gestão de redes elétricas locais diante do crescente aumento da geração distribuída de energia solar residencial, da adoção de baterias domésticas e veículos elétricos, e da incapacidade das redes tradicionais de lidar eficientemente com esse novo cenário. Além disso, busca-se explorar lacunas existentes na aplicação prática dessas tecnologias em contextos acadêmicos e experimentais, demonstrando como soluções acessíveis baseadas em IoT e IA podem viabilizar uma gestão energética mais inteligente e sustentável em escala urbana.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema baseado em Internet das Coisas e Inteligência Artificial capaz de monitorar, gerenciar e otimizar o fluxo de energia em microgrids urbanas, integrando geração solar, armazenamento em baterias e distribuição inteligente entre unidades consumidoras.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudar técnicas de IoT e Inteligência Artificial aplicadas à gestão energética em redes distribuídas
- Identificar padrões de consumo, excedentes e falhas na microgrid por meio de sensores inteligentes
- Desenvolver um protótipo funcional de monitoramento e controle energético utilizando ESP32 e sensores INA219
- Simular cenários de compartilhamento de energia entre unidades consumidoras
- Avaliar o desempenho do sistema na detecção de ineficiências e na otimização do uso de energia renovável

5. JUSTIFICATIVA

A crescente urbanização e o aumento da demanda energética tornam a gestão eficiente de energia um desafio significativo nas cidades modernas. Nesse contexto, a expansão da geração solar residencial e o surgimento de novos elementos como baterias domésticas e veículos elétricos evidenciam a incapacidade das redes elétricas tradicionais de lidar com um modelo de geração distribuída, tornando soluções baseadas em Internet das Coisas e Inteligência Artificial alternativas promissoras para a otimização do consumo e da distribuição energética.

Este trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver soluções que contribuam para a gestão eficiente de microgrids urbanas, reduzindo o desperdício de energia e aumentando a integração de fontes renováveis. Além disso, o projeto

possui relevância acadêmica ao explorar a aplicação prática de conceitos de IoT e IA no contexto energético, e relevância social ao propor uma abordagem voltada à sustentabilidade, à autonomia energética e à melhoria da qualidade de vida da população urbana.

6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica deste trabalho aborda conceitos fundamentais relacionados às Cidades Inteligentes, destacando o uso de tecnologias para a melhoria da qualidade de vida urbana e a promoção da eficiência energética. Também são explorados os princípios da Internet das Coisas e sua integração com sistemas de monitoramento e controle em redes elétricas distribuídas.

Adicionalmente, são apresentados conceitos de Inteligência Artificial aplicados à previsão de consumo e à tomada de decisão autônoma em microgrids, com foco em técnicas de análise de dados e reconhecimento de padrões energéticos. A revisão inclui ainda estudos sobre automação e gerenciamento inteligente de energia, evidenciando aplicações em redes de geração distribuída e sistemas de armazenamento residencial.

Por fim, são discutidas abordagens relacionadas ao compartilhamento de energia entre unidades consumidoras e à integração de fontes renováveis em microgrids urbanas, com base em pesquisas científicas, trabalhos correlatos e casos reais de implementação, como o Brooklyn Microgrid.

7. METODOLOGIA

O projeto proposto adotará uma abordagem de pesquisa aplicada, com caráter qualitativo e experimental. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica para fundamentação teórica dos temas de gestão energética, microgrids, Internet das Coisas e Inteligência Artificial.

Em seguida, será desenvolvido um protótipo do sistema utilizando dispositivos ESP32 e sensores INA219 para coleta de dados energéticos em tempo real, integrando geração solar, armazenamento em bateria e simulação de consumo por meio de LEDs. O protótipo será concebido de forma modular, representando as unidades consumidoras e geradoras de uma microgrid urbana em escala reduzida.

Posteriormente, serão realizados testes em ambiente simulado, com o objetivo de avaliar a capacidade do sistema em monitorar o fluxo de energia, identificar excedentes e ineficiências, e gerenciar o compartilhamento entre unidades. Por fim, os resultados obtidos serão analisados e comparados com abordagens tradicionais de gestão energética, evidenciando os ganhos em eficiência proporcionados pela solução proposta.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema desenvolvido seja capaz de monitorar e gerenciar, de forma automatizada, o fluxo de energia em uma microgrid urbana em escala experimental, demonstrando a viabilidade do uso de IoT e Inteligência Artificial nesse contexto.

Além disso, espera-se evidenciar melhorias na eficiência do uso de energia renovável, contribuindo para a redução do desperdício e para a diminuição da dependência das redes elétricas tradicionais. O projeto também busca servir como base para futuras aplicações em microgrids reais, abrindo caminho para soluções mais avançadas como a previsão de consumo por IA e o compartilhamento dinâmico de energia entre unidades consumidoras.

9. LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Este estudo apresenta algumas limitações, dentre as quais destaca-se a utilização de um protótipo em escala reduzida em ambiente controlado ou simulado, o que pode não refletir totalmente as condições reais de uma microgrid urbana em operação.

Além disso, podem ocorrer limitações relacionadas à precisão dos sensores utilizados e à variabilidade das condições de geração solar simuladas, bem como restrições quanto à capacidade de processamento do ESP32 para implementação de modelos mais complexos de Inteligência Artificial. Também se considera como limitação a não integração, neste momento, com redes elétricas reais de concessionárias ou com sistemas comerciais de gerenciamento energético.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016.
- SCHWARTZ, Marco; NORRIS, Donald. Internet of Things with ESP8266. Birmingham: Packt Publishing, 2016.
- MONK, Simon. Programming the ESP32: Getting Started with MicroPython. New York: McGraw-Hill, 2022.
- TEXAS INSTRUMENTS. INA219 Zerø-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, 2015. Disponível em: https://www.ti.com/product/INA219.
- BUYYA, Rajkumar; VAHID DASTJERDI, Amir. Internet of Things: Principles and Paradigms. Amsterdam: Elsevier, 2016.
- LASSETER, Robert H. Microgrids. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, New York, v. 1, p. 305–308, 2002.
- FARHANGI, Hassan. The Path of the Smart Grid. IEEE Power and Energy Magazine, v. 8, n. 1, p. 18–28, jan./fev. 2010.
- METS, Kevin et al. Optimizing Smart Energy Control Strategies for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Charging. IEEE, 2010.

- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Micro e Minigeração Distribuída: Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Brasília: ANEEL, 2016.